

# ÇATI ÜSTÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ (GES) SÜREÇ, TEKLİF KURALLARI VE GÜÇ SINIRI

IPARD III çağrı rehberinin “Elektrik İhtiyacını (Öztüketimi) Karşılamaya Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları” bölümü ile TKDK Teklif Alma Kuralları Rehberi'nin birlikte okunmasından çıkarılmıştır. Tırnak içindeki cümleler rehberlerin kendi ifadeleridir.

## 1 • GES bir yapım işi değil, makine-ekipman alımıdır

### ÇAĞRI REHBERİ

“Yenilenebilir enerjiye ilişkin harcama kalemlerinin tamamı makine-ekipman alımı şeklinde gerçekleştirilmelidir.”

Bu tek cümle bütün teklif sürecini belirler. GES, yapım işleri lotuna eklenemez; kendi harcama alanı, kendi davet mektubu ve kendi teknik şartnamesiyle ayrı bir lottur.

|                          | Yapım işleri                         | GES — makine-ekipman                                           |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gereken teklif sayısı    | 1 geçerli teklif (tutardan bağımsız) | 20.000 Avro üzerindeyse 3 farklı tedarikçiden 3 geçerli teklif |
| Teklif davet mektubu eki | Keşif özeti (her yapı için ayrı)     | Teknik şartname                                                |
| Poz sistemi              | ÇŞB / TKDK poz numarası zorunlu      | Poz yok; kalem, marka-model ve teknik özellik bazında          |
| %85 tavan fiyat kuralı   | Uygulanır                            | Uygulanmaz — piyasa fiyatı esastır                             |
| Ayrı lot mu?             | Evet                                 | Evet — kümes ekipmanından da ayrıdır                           |

Blok başına 24,90 kWe'lik sistemin bedeli 695.407,20 TL  $\approx$  13.181 Avro'dur; 20.000 Avro eşiğinin üzerinde olduğundan üç ayrı tedarikçiden üç geçerli teklif alınması zorunludur. Üçüne de aynı tarihli davet mektubu, aynı son teslim tarihi ve aynı geçerlilik süresi bildirilmelidir.

## 2 • Bağlantı anlaşması — başvuru tek başına reddettirir

### ÇAĞRI REHBERİ

“Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmasını sunacaktır.”

“Yenilenebilir enerji yatırımları söz konusu ise; bağlantı anlaşmasının çağrı kapanış (başvuruların son teslim) tarihinden önce ilgili idarelerden alınmış olması gerekmektedir.”

Ret sebepleri arasında: “Bağlantı anlaşması onay tarihinin çağrı kapanış tarihinden sonraki bir tarih olması.”

1. Bu, eksik evrak sürecinde düzeltilemeyen bir eksikliktir. Yapı ruhsatıyla aynı kategoridedir; projenin takvimini bu iki tarih belirler.
2. Rehber, bağlantı anlaşmasını almak üzere tedarikçiye sınırlı vekâlet verilebileceğini söyler; ancak “bu vekaletin Kurumumuzla olan işlemlerde kullanılmaması esastır”.
3. Nihai ödeme talebinde geçici kabul tutanağı, izleme döneminde ise Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması istenir. A1 taahhünamesinde bu anlaşmanın alınacağına dair ayrı bir madde vardır.
4. Off-grid (şebekeden bağımsız) sistemler desteklenmez.

## 3 • Kurulu güç sınırı — projemizde aşım var

### ÇAĞRI REHBERİ

“3 yıllık elektrik tüketimi bulunmayan veya gerçekleştirilecek proje ile kapasitesi %30'dan fazla değişecek olan işletmeler için; yenilenebilir enerji tesisi kurulu gücü, işletmenin elektrik projesinde yer alan yüklemeye cetvelinde yazan kurulu gücün %60'ını geçmemelidir. Daha yüksek oranlar destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.”

“Panellerin toplam gücü (kWp) değeri bağlantı anlaşmasında belirtilen kWe değerinin maksimum %20 fazlası kadar olabilir.”

“Tüketim tesisinin kurulu gücü hesaplanırken suni artışa sebebiyet verecek makine-ekipmanlar (yüklemeye tablosunda boş prizlere 1-2 kW güç yazılması vb.) kurulu güç hesabına dâhil edilmemelidir.”

İşletme yeni kurulduğu için üç yıllık elektrik tüketimi yoktur; dolayısıyla üçüncü madde uygulanır. Aşağıdaki yüklemeye cetveli, mekanik metrajımız, elektrik metrajımız ve ekipman teklifindeki motor güçlerinden çıkarılmış ön kabuldür; bağlayıcı olan elektrik projesinin gerçek yüklemeye cetvelidir.

| Yük                                | Adet | Birim güç (kW) | Toplam (kW) | Kaynak          |
|------------------------------------|------|----------------|-------------|-----------------|
| Tünel havalandırma fanı 140/140 cm | 14   | 1,50           | 21,00       | Ekipman teklifi |
| Bacalı minimum havalandırma fanı   | 12   | 0,37           | 4,44        | Mekanik metraj  |
| Sirkülasyon (karıştırıcı) fanı     | 16   | 0,25           | 4,00        | Mekanik metraj  |

| Yük                                        | Adet | Birim güç (kW) | Toplam (kW)  | Kaynak           |
|--------------------------------------------|------|----------------|--------------|------------------|
| Kümes ısıtıcısı — brülör fanı ve kontrol   | 4    | 0,75           | 3,00         | Mekanik metraj   |
| Yemlik depo motor grubu                    | 6    | 0,75           | 4,50         | Ekipman teklifi  |
| Yemlik motorlu kaldırma sistemi            | 2    | 1,10           | 2,20         | Ekipman teklifi  |
| Nipel motorlu kaldırma sistemi             | 2    | 0,75           | 1,50         | Ekipman teklifi  |
| Ped (serinletme) sistemi su pompası        | 2    | 0,75           | 1,50         | Ekipman teklifi  |
| Klape ve ped kapağı açma motorları         | 4    | 0,37           | 1,48         | Ekipman teklifi  |
| Yem silosu taşıma spirali                  | 2    | 2,20           | 4,40         | Ekipman teklifi  |
| Hidrofor                                   | 1    | 1,50           | 1,50         | Mekanik metraj   |
| Kümes LED aydınlatması — 60 armatür x 30 W | 1    | 1,80           | 1,80         | Elektrik metrajı |
| Saha aydınlatması — 8 projektör x 60 W     | 1    | 0,48           | 0,48         | Elektrik metrajı |
| Kümes kontrol panosu ve otomasyon          | 2    | 0,50           | 1,00         | Ekipman teklifi  |
| Servis bölümü priz ve aydınlatma           | 2    | 1,00           | 2,00         | Elektrik metrajı |
| <b>TÜKETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ</b>          |      |                | <b>54,80</b> |                  |

|                             | Değer     | Dayanak                                     |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Tüketim tesisi kurulu gücü  | 54,80 kW  | Elektrik projesi yükleme cetveli (ön kabul) |
| GES azami kurulu gücü       | 32,88 kWe | Kurulu gücün %60'ı                          |
| Azami panel gücü            | 39,46 kWp | Bağlantı anlaşmasındaki kWe'nin %20 fazlası |
| Kurulacak güç (blok başına) | 24,90 kWe | İki blok toplamı 49,80 kWe                  |
| Sınır aşımı                 | 0,00 kWe  | Öneri sınırın kendisidir; aşım yoktur       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SONUÇ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Projede iki ayrı ruhsat ve iki ayrı tüketim tesisi vardır; %60 sınırı her blok için ayrı uygulanır. Blok başına kurulu güç 54,80 kW, sınır 32,88 kWe, kurulacak güç 24,90 kWe'dir; sınır aşılmamıştır. Rehber, ihtiyacın üzerindeki taleplerde "sözleşme öncesi kontrollerde kesinti veya tamamen projeden yenilenebilir enerji kalemlerinin çıkarılması veya projenin reddi" uygulanabileceğini söylemektedir. |
| İki blok toplamı 49,80 kWe eder. Bu güçte GES bedeli 918.272,64 TL $\approx$ 17.405 Avro olur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kesin değer, elektrik projesinin yükleme cetveli tamamlandığında belirlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 4 • Projelendirme şartları

1. Kapasite, "başvuru yapılan sektör kapsamında kurulu veya kurulacak tesisin elektrik tüketim kapasitesiyle uyumlu" projelendirilecektir; yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz.
2. Kurulacak sistem işletme ile aynı parselde olmalıdır — 138 ada 17 parsel.
3. Yapı kayıt belgeli binaların çatı ve cephesi GES kurulumu için kullanılamaz. Kümeslerimiz yapı ruhsatlı olacağından bu engel yoktur.
4. Teknik projede yer almayan makine-ekipmana elektrik projelerinde de yer verilemez; iki proje birbirini tutmalıdır.
5. Tüketim tesisinin faaliyet alanıyla ilgisi olmayan makine-ekipman projeye konulamaz.
6. Cephe montajı içeren projelerde elektrik mühendisi imzalı verimlilik hesabı istenir. Bizde çatı montajı olduğundan gerekmemektedir.
7. Cephe ve arazi kurulumlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

#### 5 • Puan ve destek oranı

1. Sıralama kriteri 8 — "Yatırım yenilenebilir enerji üretimini içeriyorsa" 10 puan.
2. Yenilenebilir enerji harcama kalemlerine ilave %10 kamu desteği verilir: "Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık su ve atık yönetimi veya yenilenebilir enerji veya döngüsel ekonomi tipi yatırımlar için yapılacak harcama kalemlerinde geçerlidir."
3. Kontrol, "Bağlantı Anlaşması ve Başvuru Formu Ek-3.2'de beyan edilen uygun harcama kalemleri üzerinden" yapılır. Kalem uygun olmayan harcamaya düşerse puan da alınamaz.
4. Toplam uygun harcamamız zaten 1. sıralama kriterinin bütün kademelerinin (300/250/200 bin Avro) üzerinde olduğundan, GES'in eklenmesinin puan maliyeti yoktur; kazanç net 10 puandır.

#### 6 • Yapılacaklar — sıra önemlidir

| Adım | Yapılacak iş                                                   | Kim                                  | Kritik nokta                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | Elektrik projesinin yükleme cetvelini kesinleştir              | Elektrik mühendisi                   | GES'in azami gücü buradan çıkar; suni yükleme yapılmamalı       |
| 2    | Kurulu gücün %60'ını aşmayan kWe değerini belirle              | Elektrik mühendisi                   | Ön hesapla $\approx 32,88$ kWe                                  |
| 3    | Dağıtım şirketine başvurup Bağlantı Anlaşmasını al             | Başvuru sahibi / vekâletle tedarikçi | Onay tarihi çağrı kapanışından ÖNCE olmalı                      |
| 4    | GES teknik şartnamesini hazırla                                | Elektrik mühendisi                   | Panel, invertör, taşıyıcı, DC/AC pano, izleme, çift yönlü sayaç |
| 5    | Teklif davet mektubunu üç ayrı tedarikçiye gönder              | Başvuru sahibi                       | Aynı tarih, aynı son teslim ve aynı geçerlilik süresi           |
| 6    | Üç teklifi değerlendirme tutanağıyla karşılaştır               | Başvuru sahibi                       | En düşük fiyat değil, ekonomik yönden en avantajlı teklif       |
| 7    | Kalemleri A3.1.2 ve Ek-3.2'ye işle                             | Başvuru sahibi                       | Yenilenebilir enerji başlığı altında ayrı gösterilmeli          |
| 8    | Nihai ödemede geçici kabul tutanağını sun                      | Başvuru sahibi                       | Yatırım sonunda                                                 |
| 9    | İzleme döneminde Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşmasını hazır tut | Başvuru sahibi                       | A1 taahhütnamesinde taahhüt edilir                              |

## 7 • GES için başvuru paketine girecek belgeler

| Belge                                                                    | Ek  | Durum          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması | A2  | TEMİN EDİLECEK |
| GES teknik şartnamesi                                                    | A9  | HAZIRLANACAK   |
| GES teklif davet mektubu                                                 | A4  | HAZIRLANACAK   |
| Seçilen GES teklifi                                                      | A4  | TEMİN EDİLECEK |
| Seçilmeyen iki GES teklifi                                               | A5  | TEMİN EDİLECEK |
| Teklif değerlendirme tutanağı — GES lotu                                 | A4  | HAZIRLANACAK   |
| Elektrik projesi ve yükleme cetveli                                      | A9  | TEMİN EDİLECEK |
| GES tek hat şeması                                                       | A9  | TEMİN EDİLECEK |
| Panel yerleşim planı (çatı)                                              | A10 | TEMİN EDİLECEK |
| A3.1.2 ve Ek-3.2'de yenilenebilir enerji kalemleri                       | A3  | HAZIRLANACAK   |
| A1 taahhütnamesinde Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması taahhüdü           | A1  | İMZALANACAK    |

### TAKVİMİ BELİRLEYEN İKİ TARİH

Yapı ruhsatı ve bağlantı anlaşması onay tarihlerinin ikisi de çağrı kapanış (başvuruların son teslim) tarihinden önce olmak zorundadır. Sonra alınırsa başvuru uygun değerlendirilmez ve bu, eksik evrak sürecinde düzeltilemez. Diğer bütün evraklar bu iki tarihe göre planlanmalıdır.